

FÍSICA

Aula: Movimentos Uniformes e Variados

Professor(a): BRENDON BARROS

Movimentos Uniformes e Variados - Turma Tradicionais 31/05/2026

Questão 1

URCA

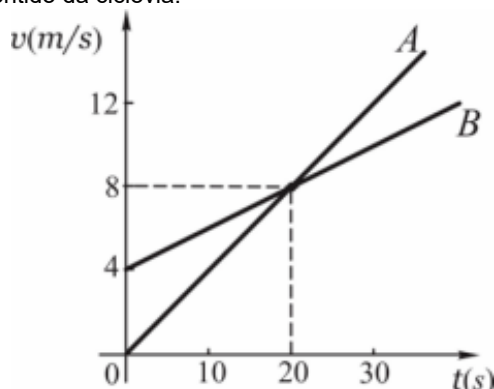
(URCA/2025.1) Qual seria a velocidade constante que um carro deveria desenvolver se partisse de uma cidade A para uma cidade B que distam de 100 km, descrevendo uma trajetória retilínea, e na metade do percurso desenvolvendo 36 km/h, parando por 30 minutos no ponto intermediário (no meio da trajetória) e desenvolvendo o resto do percurso com 20 m/s?

- (a) 18,4 km/h.
- (b) 28,4 km/h.
- (c) 38,4 km/h.
- (d) 48,4 km/h.
- (e) 58,4 km/h.

Questão 2

UFJF - PISM

Dois ciclistas, A e B, estão treinando em uma ciclovia retilínea, e o gráfico abaixo apresenta dados sobre o movimento de ambos, no mesmo sentido da ciclovia.



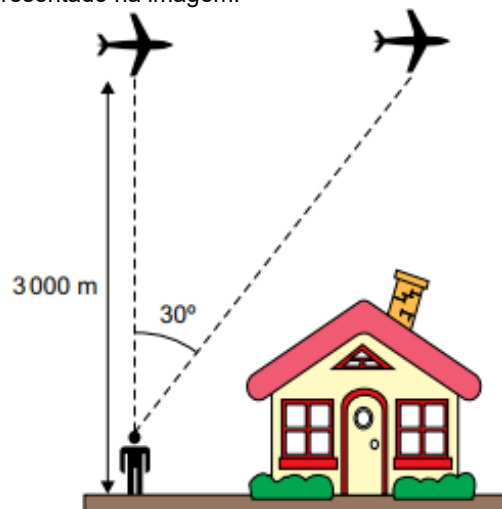
Sabendo que, no instante de tempo $t = 0$ s, A e B se encontram um ao lado do outro (mesma posição na ciclovia). Assinale a afirmativa **CORRETA**.

- (a) Os ciclistas A e B deslocam-se em movimento retilíneo uniforme
- (b) A aceleração de A é $a_A = 0,2 \text{ m/s}^2$
- (c) A aceleração de B é $a_B = 0,4 \text{ m/s}^2$
- (d) Em $t = 0$ s, B passa por A com uma velocidade de $4,0 \text{ m/s}$
- (e) O ciclista A alcança B em $t = 20$ s

Questão 3

FAMERP

Um garoto, com o auxílio de um transferidor, tenta calcular a velocidade de um avião que passa por cima de sua casa. Esse garoto repara que o avião, que antes passava pela vertical, acima de sua cabeça, após 10 s está a 30° em relação a essa vertical, como representado na imagem.



Com uma breve pesquisa na internet, esse garoto descobre que os aviões sobrevoam a região de sua casa em linha reta, a uma altitude constante de 3000 metros e com velocidade constante.

Assim, desprezando a própria altura e utilizando $\operatorname{tg} 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$,

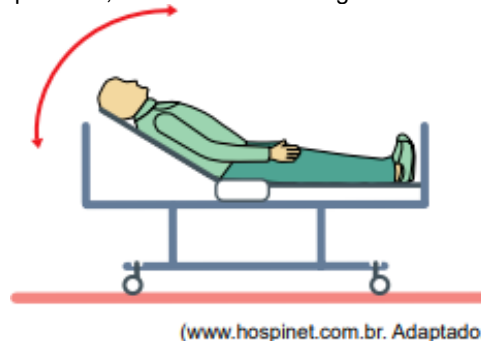
os cálculos corretos o levariam a encontrar que a velocidade do avião por ele observado era de

- (a) $400\sqrt{2} \text{ km/h}$
- (b) $420\sqrt{3} \text{ km/h}$
- (c) $360\sqrt{3} \text{ km/h}$
- (d) $480\sqrt{2} \text{ km/h}$
- (e) $400\sqrt{3} \text{ km/h}$

Questão 4

USCS

Uma cama hospitalar possui um mecanismo que permite mover parte de sua superfície de apoio, com a finalidade de mudar a posição do paciente, como mostrado na figura.



(www.hospinet.com.br. Adaptado.)

Considerando que esse mecanismo faz a parte da superfície da cama girar com velocidade angular constante de $\pi \text{ rad/min}$, para que uma enfermeira eleve essa superfície desde a posição horizontal até uma inclinação de 30° em relação à horizontal, esse mecanismo deve ser acionado por um intervalo de tempo igual a

- (a) 8,0 s.
- (b) 10,0 s.
- (c) 6,0 s.
- (d) 12,0 s.
- (e) 15,0 s.

Questão 5**UNIVESP**

Um estudo feito pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP) constatou que a maioria dos idosos da cidade de São Paulo não consegue caminhar na velocidade desejada pelo padrão apresentado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-SP) para os semáforos da cidade. Na média, a velocidade alcançada pelos voluntários com mais de 60 anos que participaram do estudo foi de apenas 0,75 m/s.

(<https://agencia.fapesp.br>. Adaptado.)

Considerando os dados fornecidos no texto, para que uma pessoa com mais de 60 anos, que ande na velocidade média dos voluntários do estudo, atravesse a via com segurança, o intervalo de tempo que um semáforo instalado em uma avenida de largura igual a 15 m deve permanecer na fase verde para o pedestre é, no mínimo, de

- (a) 11,3 s.
- (b) 15,0 s.
- (c) 20,0 s.
- (d) 22,5 s.
- (e) 24,8 s.

Questão 6**UEA - SIS**

Do alto da torre de uma igreja, uma ave de rapina observa uma possível presa, parada exatamente abaixo do ponto em que espreitava o solo. Inicia então o ataque, abandonando seu corpo em queda livre por 2 s para em seguida desacelerar sua queda quase que instantaneamente enquanto agarra sua vítima. Devido à aerodinâmica do corpo da ave e ao tempo de queda nesse movimento vertical, pode-se ignorar a força de resistência ao movimento causada pelo ar.

Sendo a aceleração da gravidade igual a 10 m/s^2 , a distância do ponto de observação da ave de rapina até sua presa era de

- (a) 20 m.
- (b) 25 m.
- (c) 30 m.
- (d) 35 m.
- (e) 40 m.

Questão 7**UFGD**

Muitos acidentes de trânsito resultam de falha humana, que poderia ser facilmente evitada por meio da direção defensiva, como, por exemplo, manter uma distância do veículo da frente condizente com a velocidade do veículo traseiro.

Considerando que o tamanho médio de um carro seja 4 metros, que a velocidade inicial de um veículo seja 69,84 km/h e que sua desaceleração, devido ao atrito com o asfalto, seja dada por $\mu \cdot g$ ($\mu = 0,8$ e $g = 9,8 \text{ m/s}^2$), quantos carros de distância esse veículo percorreria antes de parar e em quanto tempo isso ocorreria?

- (a) 5 carros e 2,16 s.
- (b) 4 carros e 1,84 s.
- (c) 6 carros e 3,14 s.
- (d) 4 carros e 2,27 s.
- (e) 6 carros e 2,47 s.

Questão 8**UFAM**

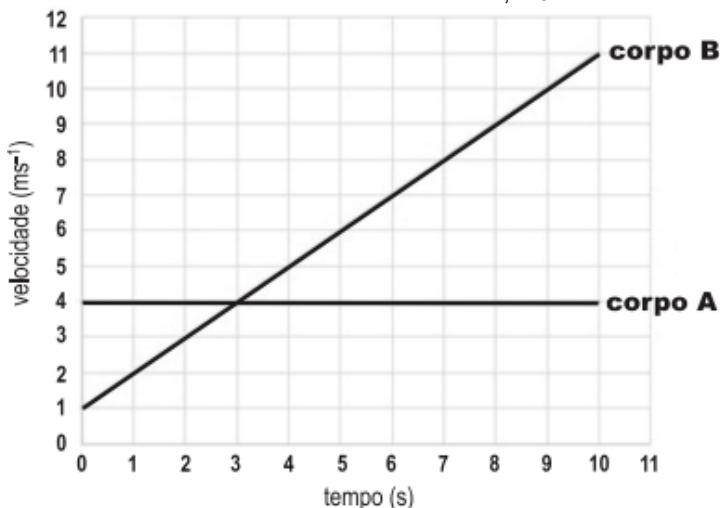
Considere a situação na qual uma pequena esfera de chumbo é deixada cair, a partir do repouso, de um trapiche 5,0m acima da água de um lago.

Desprezando quaisquer efeitos de resistência do ar sobre a esfera durante sua queda e, considerando que ela afunda no lago com velocidade constante e igual àquela com a qual colidiu com a água e, finalmente, que a pequena esfera chega ao fundo do lago 3,0s após ter sido solta, podemos afirmar que a profundidade do lago no trecho em que ela caiu é de:

- (a) 10m
- (b) 15m
- (c) 20m
- (d) 25m
- (e) 30m

Questão 9**UNISC**

Dois corpos, A e B, se movem com velocidades próprias conforme mostra o gráfico. Eles iniciam o movimento com o móvel A estando a 20 m na frente de B. Quanto tempo se passa até o corpo B alcançar o A, considerando o início do movimento $t = 0 \text{ s}$? Qual a distância percorrida pelo corpo A até que o corpo B o alcance, considerando o início do movimento de ambos, $t = 0 \text{ s}$?



Assinale a alternativa que apresenta as duas respostas corretas e na ordem que são solicitadas no enunciado.

- (a) 3s e 4m
- (b) 3s e 12m
- (c) 4s e 12m
- (d) 10s e 60m
- (e) 10s e 40m

Questão 10**UECE**

Durante um experimento sobre o reflexo de endireitamento em gatos, um pesquisador deseja determinar a altura mínima de queda livre necessária para que um gato consiga girar 180° e aterrissar corretamente sobre suas patas. Sabe-se que, em média, um gato saudável leva 0,2 segundo para completar esse movimento de rotação no ar.

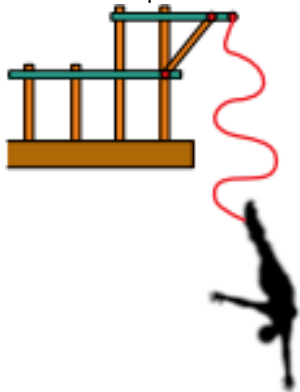
Considerando que o experimento ocorre no campo gravitacional da Terra ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Desprezando a resistência do ar, a altura mínima da qual o gato deve ser solto para que consiga cair de pé, é de

- (a) 20cm.
- (b) 30cm.
- (c) 40cm.
- (d) 50cm.

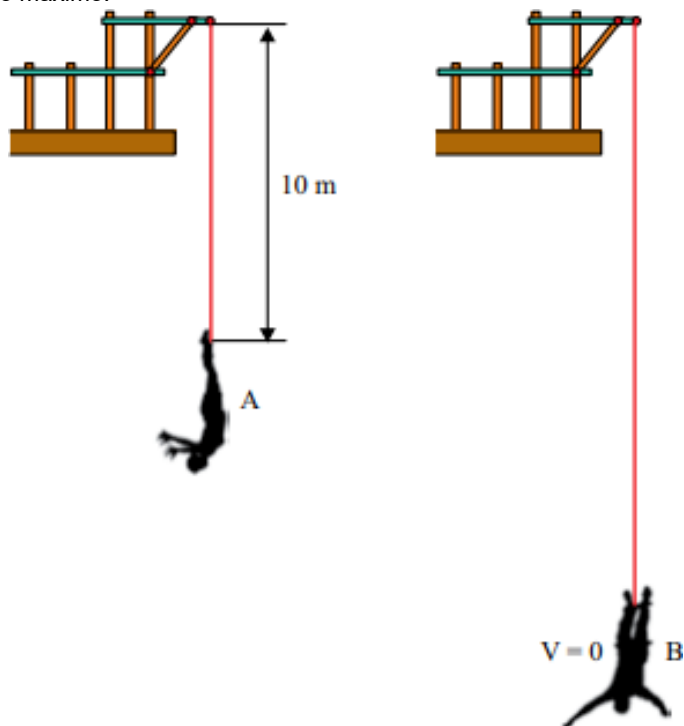
Questão 11

UNESP

O *bungee jump* é um esporte radical no qual uma pessoa salta no ar amarrada pelos tornozelos ou pela cintura a uma corda elástica.



Considere que a corda elástica tenha comprimento natural (não deformada) de 10 m. Depois de saltar, no instante em que a pessoa passa pela posição A, a corda está totalmente na vertical e com seu comprimento natural. A partir daí, a corda é alongada, isto é, tem seu comprimento crescente até que a pessoa atinja a posição B, onde para instantaneamente, com a corda deformada ao máximo.



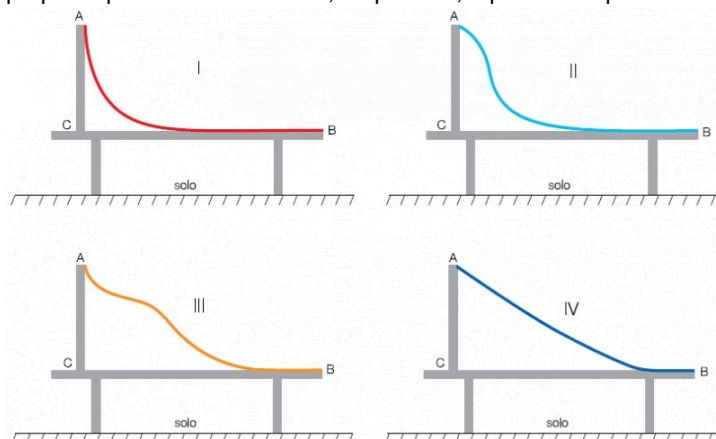
Desprezando a resistência do ar, é correto afirmar que, enquanto a pessoa está descendo pela primeira vez depois de saltar, ela

- (a) atinge sua máxima velocidade escalar quando passa pela posição A.
- (b) desenvolve um movimento retardado desde a posição A até a posição B.
- (c) movimenta-se entre A e B com aceleração, em módulo, igual à da gravidade local.
- (d) tem aceleração nula na posição B.
- (e) atinge sua máxima velocidade escalar numa posição entre A e B.

Questão 12

UERJ

Os esquemas abaixo mostram quatro rampas AB, de mesma altura AC e perfis distintos, fixadas em mesas idênticas, nas quais uma pequena pedra é abandonada, do ponto A, a partir do repouso.



Após deslizar sem atrito pelas rampas I, II, III e IV, a pedra toca o solo, pela primeira vez, a uma distância do ponto B respectivamente igual a d_I , d_{II} , d_{III} e d_{IV} .

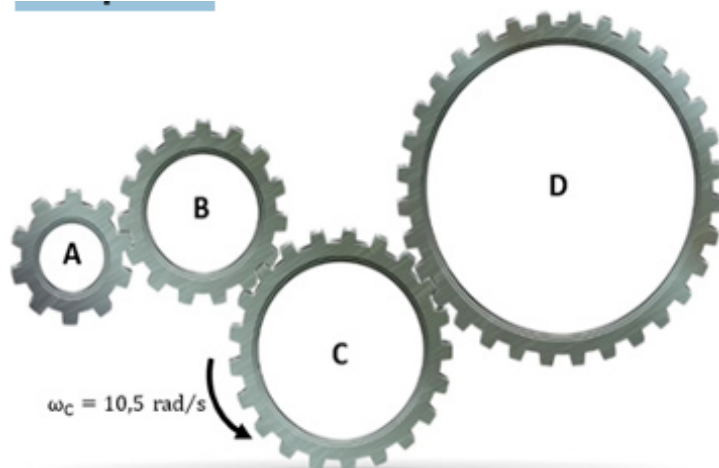
A relação entre essas distâncias está indicada na seguinte alternativa:

- (a) $d_I > d_{II} = d_{III} > d_{IV}$
- (b) $d_{III} > d_{II} > d_{IV} > d_I$
- (c) $d_{II} > d_{IV} = d_I > d_{III}$
- (d) $d_I = d_{II} = d_{III} = d_{IV}$

Questão 13

FCMS/JF

Na figura abaixo, estão representadas as engrenagens A, B, C e D que fazem parte do sistema mecânico de um carrinho de brinquedo.



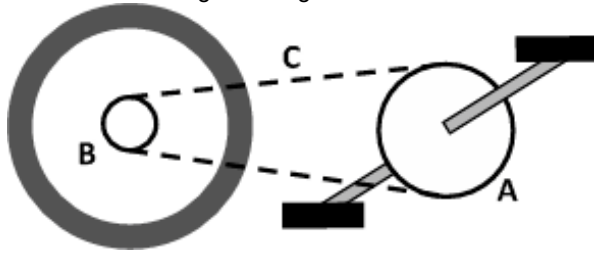
Considere que a engrenagem C seja acionada por um motor elétrico e que ela esteja girando com uma velocidade angular $\omega_C = 10,5 \text{ rad/s}$, no sentido anti-horário.

Se os raios das demais engrenagens valem $R_B = 1,5.R_A$, $R_C = 2,0.R_A$ e $R_D = 3,5.R_A$, é correto afirmar que a engrenagem

- (a) A gira no sentido horário com velocidade angular $\omega_A = 14,0 \text{ rad/s}$.
- (b) B gira no sentido horário com velocidade angular $\omega_B = 14,0 \text{ rad/s}$.
- (c) D gira no sentido anti-horário com velocidade angular $\omega_D = 6,0 \text{ rad/s}$.
- (d) A gira no sentido anti-horário com velocidade angular $\omega_A = 6,0 \text{ rad/s}$.

Questão 14**UNIEVANGÉLICA**

Uma criança, montada em sua bicicleta, se desloca em trajetória retilínea e velocidade constante em relação ao chão. A bicicleta desta criança possui um sistema de transmissão convencional constituído por coroa, catraca, corrente e pedais, como ilustrado esquematicamente na figura a seguir.



Na bicicleta, a coroa A se conecta à catraca B por meio da corrente C. Considerando que o raio da coroa (R_A) seja três vezes maior do que o da catraca (R_B), a relação entre as frequências f_A e f_B é

- ☐ a) 1/6
- ☐ b) 1
- ☐ c) 6
- ☐ d) 1/3

Questão 15**Mackenzie**

A aceleração centrípeta é um conceito importante no estudo da física e do movimento circular.

Com base nesse conceito, analise o efeito da aceleração centrípeta na velocidade de um objeto em movimento circular. Selecione a alternativa correta.

- ☐ a) A aceleração centrípeta faz com que a velocidade do objeto em movimento circular aumente progressivamente.
- ☐ b) A aceleração centrípeta provoca uma diminuição contínua na velocidade do objeto em movimento circular.
- ☐ c) A aceleração centrípeta atua somente na direção do vetor velocidade, mantendo sua magnitude constante; por isso, não altera a velocidade escalar do objeto em movimento circular.
- ☐ d) A aceleração centrípeta influencia tanto a direção quanto a magnitude do vetor velocidade, modificando a velocidade do objeto em movimento circular.
- ☐ e) A aceleração centrípeta sempre está presente nos movimentos descritos pela cinemática

Movimentos Uniformes e Variados - Turma Tradicionais

Questão 1:

[C]

Questão 2:

[D]

Questão 3:

[C]

Questão 4:

[B]

Questão 5:

[C]

Questão 6:

[A]

Questão 7:

[E]

Questão 8:

[C]

Questão 9:

[E]

Questão 10:

[A]

Questão 11:

[E]

Questão 12:

[D]

Questão 13:

[B]

Questão 14:

[D]

Questão 15:

[C]